

Акустическая левитация

Туркин Н.,¹ Парусова М.,¹ Дзись-Войнаровский К.,¹ и Гуменюк Д.¹

¹ Физический факультет, Университет ИТМО, Санкт-Петербург, 197101, Россия

В работе проведено исследование физических законов, благодаря которым можно удерживать небольшие маломассивные объекты. Также производится оценка данного способа манипулирования объектами, для его применения в различных отраслях. Для этого были выполнены теоретические расчёты и получены экспериментальные данные. После собрана установка, на которой проведены различные эксперименты, которые показывают возможности акустической левитации.

ВВЕДЕНИЕ

Большое количество промышленных разработок в настоящее время делается в отношении микропродуктов, поскольку миниатюризация имеет решающее значение. Микроэлектроника представляет большой интерес для промышленности, поэтому эта область развивается высокими темпами, в настоящее время разрабатываются механические и оптоэлектронные микросистемы.

Функциональные возможности этих систем являются результатом комбинации отдельных элементов, которые должны быть соединены посредством процессов микросборки. При уменьшении размера детали микросборка становится наиболее затратной задачей из-за сложности автоматизации.

Микрокомпоненты - компоненты, обращение с которыми нарушается поверхностными силами, включаются в микромасштаб, независимо от размера, который они могут иметь, даже если эксперименты и модели показывают типичную границу около 1 мм.

В микросборке серьезную проблему собой представляет обращение с хрупкими и чувствительными к поверхности компонентами микросистемных технологий. В классической сборке всё основано на механическом контакте, который может привести к разрушению хрупких деталей. Таким образом, имеет смысл манипулировать такими частями без какого-либо физического контакта.

В настоящее время представляется, что акустическая левитация является наиболее подходящим методом для микросборки. Основное преимущество акустической обработки заключается в том, что на любой материал можно воздействовать акустическими силами. Параметры, такие как плотность или скорость звука, масштабируют силы, но если подается достаточная звуковая мощность, всегда существует устойчивое положение равновесия. Тем не менее, свойства поверхности, такие как шероховатость, могут влиять на обтекание детали жидкостью и незначительно изменять акустическое поле. Основными недостатками акустической левитации являются акустические потоки и неравномерность силового поля. Распределение плотности энергии индуцирует акустический конвективный поток. Этот эффект потока усиливает тепло- и массоперенос, что может быть недостатком при по-

зиционировании. Небольшая не симметрия в акустически индуцированном конвективном поле течения приводит в основном к нежелательным и неконтролируемым вращениям образца.

АКТУАЛЬНОСТЬ ЗАДАЧИ

А. Обзор похожих решений

Данная разработка может использоваться в различных сферах. В промышленности при микросборках используются пинцеты и специальные манипуляторы для работы с мелкими деталями. Данное устройство позволяет использовать акустические силы для более простого манипулирования с мелкими деталями и отверстиями[1]. Устройство может использоваться в сфере химии, а именно в отрасли бесконтактной химии[2][3]. Также свое применение метод может найти в биологических исследованиях[4], в медицине, при работе с опасными элементами и для создания 3D изображений.

На данный момент подобный метод используется лишь в частных случаях и не представлен широко на рынке. Одним из примеров данных устройств можно выделить: акустический пинцет и технологию поверхностного монтажа. Технология находится на стадии изучения и не имеет необходимых инструментов для реализации в коммерческих масштабах.

В. Обоснование полезности разработки

Для данного устройства может быть найдено большое количество сценариев использования. Основные из них:

1. Промышленный манипулятор.

В отличие от технических пинцетов с которыми взаимодействуют люди, акустический манипулятор позволяет безконтактно воздействовать на деталь[1]. Например, запчасть может быть продета через маленькое отверстие, где человек физически не может воздействовать на объект. Так деталь не будет деформирована воздействием инструмента, а также этот процесс мо-

жет быть безопаснее если используются например, радиоактивные или высокотоксичные элементы. Данное устройство может использоваться для поверхностного монтажа печатных плат.

2. Бесконтактная химия.

Устройство может также удерживать жидкие и твердые реагенты для переноса или протекания в стоячей волне химической реакции. Может быть проведено наблюдение химической реакции при смешивании реагентов непосредственно в стоячей волне. Акустическая левитация обеспечивает среду без контейнеров для экспериментов по сушке капель для изучения испарения жидкости и образования частиц. Особый интерес представляет смешивание нескольких капель, чтобы химические реакции можно было изучать отдельно от контейнеров[3]. Существует также интерес к использованию небольшой лимитируемой капли в качестве контейнера для белковых кристаллов для экспериментов по дифракции рентгеновских лучей для определения кристаллической структуры с атомным разрешением при комнатной температуре при высокой пропускной способности[2]. При таком методе реагенты не будут подвергаться каким-либо неизвестным воздействиям, а также среда будет более приближена к идеальной.

3. Создание 3D изображений.

Акустическая левитация также используется как метод создания объемного изображения, при котором свет проецируется на частицу, которая движется по траектории для создания изображения быстрее, чем может обработать глаз[4].

4. Манипулятор.

Акустическую левитацию можно использовать для создания манипулятора, который мог бы переносить взрывоопасные, радиоактивные или токсичные химические элементы.

Устройство может работать в комплазии с роботом (роборука). Если исследование подразумевает использование радиоактивных реагентов, то манипулятор может например, переносить радиоактивные элементы в изоляционной камере, где не будет надобности в присутствии человека. Также, так как метод является бесконтактным, инструмент не будет подвергаться столь высокому радиоактивному заражению, как в случае со шпателем или рукой захвата.

Манипулятор можно использовать для переноса взрывоопасных элементов, например таких как: нитрат аммония, нитроглицерин, смесь натрия и воды, тетрил. Такие вещества могут взрываться при небольшом воздействии, вызванном протечки пипетки или неаккуратности человека. Акустический манипулятор может исключить такие

последствия, так как реактив будет надежно находится в узле стоячей волны и силы в нем будут уравновешены.

5. Биологические исследования.

С помощью акустической левитации можно хранить и перемещать насекомых или мелких животных для исследований в лабораториях. Левитация мелких живых животных также была изучена, и на жизнеспособность животных, которые обычно существуют в воздухе, это не повлияло[4]. В будущем ее можно было бы использовать как инструмент для изучения самих животных.

С. Потенциальный потребитель

Разработка нацелена для использования в химической, промышленной и биологической отрасли. Устройство может быть применено, как и в небольших научно-исследовательских лабораториях, так и в промышленных масштабах.

I. ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ

Принцип работы установки основан на явлении стоячей волны. Стоячая волна - это физическое явление, возникающее при интерференции двух гармонических волн, имеющих одинаковую амплитуду и частоту колебаний, но противоположное направление распространения. В данном случае стоячая волна получается в результате интерференции двух ультразвуковых волн с частотой 40кГц, которые излучают динамики. Небольшой объект может быть помещен в узел стоячей волны и удерживаться там.

А. Вывод уравнения волны.

Уравнение волны можно получить, если рассмотреть колебания математического маятника: Математический маятник — это идеализированная система, состоящая из невесомой и нерастяжимой нити, на которой подвешена масса, сосредоточенная в одной точке.

Будем характеризовать отклонение маятника от положения равновесия углом φ , который образует нить с вертикалью. При отклонении маятника от положения равновесия на материальную точку массой m действуют сила тяжести и сила натяжения нити. Соответственно, уравнение движения этой материальной точки имеет вид:

$$m\vec{g} + \vec{T} = m\vec{a}$$

Проецируя его на направления нормали и касательной к траектории (окружности радиуса l), получаем:

$$\begin{cases} ma_n = m \frac{v^2}{l} = T - mg \cos(\varphi) \\ ma_\tau = m \frac{dv}{dt} = mg \sin(\varphi) \end{cases}$$

Модуль скорости равен:

$$v = l \left| \frac{d\varphi}{dt} \right|$$

Учитывая, что при движении точки к положению равновесия угол убывает, а скорость точки растет, напишем:

$$v = -l \frac{d\varphi}{dt}$$

Тогда второе уравнение системы движения приобретает вид:

$$ml \frac{d^2\varphi}{dt^2} = -mg \sin(\varphi)$$

$|\varphi| \ll 1$ при малых углах отклонения маятника от вертикали, когда $\sin \varphi \approx \varphi$, тогда получим:

$$\frac{d^2\varphi}{dt^2} + \omega_0^2 \varphi = 0; \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

Общее решение этого уравнения имеет вид:

$$\varphi(t) = \varphi_{max} \cos(\omega_0 t + \epsilon)$$

где φ_{max} - амплитуда колебаний, ϵ - начальная фаза колебаний

В. Стоячая волна.

Стоячая волна - это физическое явление, возникающее при интерференции двух гармонических волн, имеющих одинаковую амплитуду и частоту колебаний, но противоположное направление распространения (См. рис. 1). В нашем случае стоячая волна получается в результате интерференции двух ультразвуковых волн с частотой 40 кГц, которые излучают.

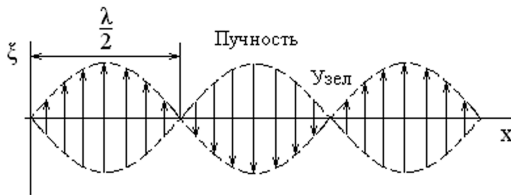


Рис. 1. Стоячая волна

Далее приведён вывод уравнения стоячей волны:

$$\begin{aligned} s_1(x, t) &= A \sin(\omega t + kx) \\ s_2(x, t) &= -A \sin(\omega t - kx) \end{aligned}$$

Уравнения двух интерферирующих волн, где $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ - волновое число

$$\begin{aligned} s(x, t) &= s_1(x, t) + s_2(x, t) = \\ &= A(\sin(\omega t + kx) - \sin(\omega t - kx)) = \\ &= 2A \cos(\omega t) \sin(kx) \end{aligned}$$

Проведём анализ данного уравнения: найдём его максимумы/минимумы и нули, то есть пучности и узлы стоячей волны.

Найдём пучности:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(s(x, t)) &= 2A \cos(\omega t) \cos(kx) = 0 \Rightarrow \cos(kx) = 0 \\ x &= \frac{\lambda}{2} \left(\frac{1 + 2n}{2} \right), \quad n \in \mathbb{N} \cup \{0\} \end{aligned}$$

Найдём узлы:

$$\begin{aligned} (s(x, t) = 2A \cos(\omega t) \sin(kx) = 0 \Rightarrow \sin(kx) = 0 \\ x = \frac{\lambda}{2} n, \quad n \in \mathbb{N} \cup \{0\} \end{aligned}$$

Именно в узлах объект будет левитировать

Стоит сделать замечание: уравнение волн также может быть задано функцией $\cos$, но глобальных изменений не будет, поменяются лишь некоторые расчёты, но не смысл.

С. Сила давления воздуха.

Звуковые волны - это механические колебания молекул среды (в данном случае газообразной), в связи с чем образуется сила давления среды. Такое давление называют акустическим и оно, воздействуя на взвешенную частицу, заставляет его левитировать.

Давление стоячей волны будет определяться суммой давлений двух интерферирующих волн:

$$p_1 = p_0 \sin(\omega t + kx) \quad (1)$$

$$p_2 = -p_0 \sin(\omega t - kx) \quad (2)$$

$$p = (1) + (2) = p_0 \cos(\omega t) \sin(kx)$$

Исходя из этого уравнения можно построить зависимость давления от координаты

Сила давления находится по формуле:

$$F_p = pS = p_0 \cos(\omega t) \sin(kx) S$$

При этом, для левитации необходимо, чтобы выполнялся второй закон Ньютона для неподвижного объекта:

$$\begin{aligned} \vec{F}_p + \vec{F}_g &= 0 \\ p_0 \cos(\omega t) \sin(kx) S &= mg \end{aligned}$$

D. Радиационные силы

Частица, попадая в акустическое поле, становится причиной рассеяния акустических волн, в связи с чем возникает картина рассеяния акустических волн (рис. 2)

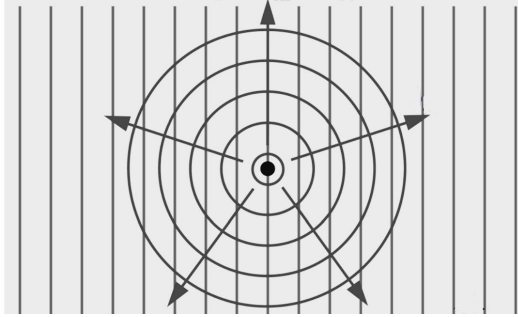


Рис. 2. Схема рассеяния акустических волн частицей

На сферическую частицу в акустической волне помимо силы тяжести и силы давления звука действуют радиационные силы (См. рис. 3)

Исходя из статьи Горькова 1961 года[5] можно понять, что:

$$F^{rad} = -\nabla U^{rad}$$

$$U^{rad} = \frac{4\pi}{3} a^3 [f_1 \frac{k_0}{2} \langle p_{in}^2 \rangle - f_2 \frac{3}{4} \rho_0 \langle \nu_{in}^2 \rangle]$$

$$f_1(\tilde{k}) = 1 - \tilde{k}; \quad \tilde{k} = \frac{k_p}{k_0}; \quad k_0 = \frac{1}{\rho_0 c_0^2}$$

$$f_2(\tilde{\rho}) = \frac{2(\tilde{\rho} - 1)}{2\tilde{\rho} + 1}; \quad \tilde{\rho} = \frac{\rho_p}{\rho_0}$$

$\tilde{k}$ - относительная сжимаемость, k_0 и k_p - сжимаемость среды и частицы соответственно; $\tilde{\rho}$ - относительная плотность, ρ_0 и ρ_p - плотность среды

и частицы соответственно, f_1 и f_2 - монополярный и дипольный коэффициенты соответственно.

Согласно статье Брууса 2012 года[6] в стоячей волне:

$$F_z^{rad} = -\partial U_z^{rad} = 4\pi\Phi(\tilde{k}, \tilde{\rho}) k a^3 E_{ac} \sin(2kz)$$

где

$$\begin{aligned} E_{ac} &= \frac{p_a^2}{4\rho_0 c_0^2}; \\ \Phi(\tilde{k}, \tilde{\rho}) &= \frac{1}{3} f_1(\tilde{k}) + \frac{1}{2} f_2(\tilde{\rho}) = \frac{1}{3} \left[\frac{5\tilde{\rho} - 2}{2\tilde{\rho} + 1} - \tilde{k} \right]; \\ k &= \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{c_0} \end{aligned}$$

E_{ac} - плотность акустической энергии, c_0 - скорость звука в данной среде, $\Phi(\tilde{k}, \tilde{\rho})$ - коэффициент акустического контраста.

Множитель $\sin(2kz)$ удваивает период силы излучения и сдвигает по фазе относительно волны давления $p_1 = p_a \cos(kz)$

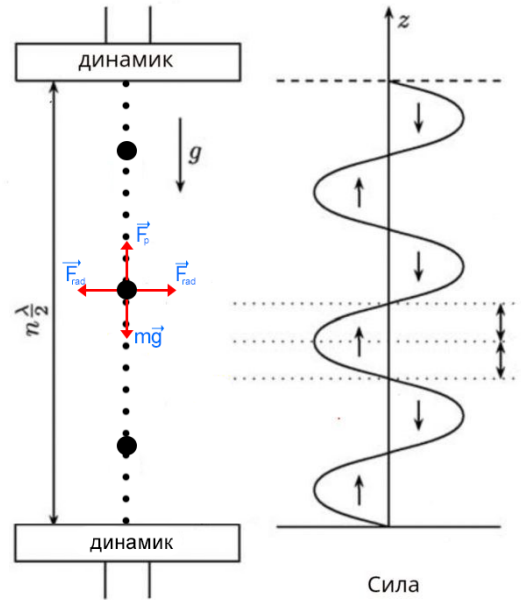


Рис. 3. Силы, действующие на частицу в акустической волне

Пояснение к рис. 3: схематическое изображение сил, действующих на сферическую частицу, помещенную в акустическую волну, где F_p - сила давления звука, mg - сила тяжести, F^{rad} - радиационные силы;

ЭКОНОМИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

В установке задействован минимальный набор технических компонентов для достижения необходимого функционала. Себестоимость данной разработки оценивается примерно в 1500-2000 рублей.

Е. Основные преимущества у данного подхода

1. Отсутствие воздействия инструментами на объект, а следовательно, и их деформации.
2. В химической отрасли акустический манипулятор не подвержен воздействию и выступанию в реакции с химическими реактивами. То есть это позволяет исключить необходимость в использовании инструментов с различным напылением для работы с различными реактивами.
3. Аппарат может позволить автономно работать с радиоактивными или токсичными элементами без участия человека и бесконтактно ими манипулировать, что уменьшает влияние реактивов на состояние инструмента, как в случае с контактными манипуляторами.
4. Устройство может гарантировать надежность в использовании ее с жидкостями. Так, в отличие от классических пипеток, из которых может вытекать определенный объем жидкости, что зачастую может быть крайне взрывоопасным, в данной разработке жидкость физически не может подвергнуться разделению.
5. Разработка может обеспечить безопасную транспортировку и хранение живых насекомых и мелких животных.
6. Аппарат может обеспечить безопасный монтаж мелких технических деталей, за счет отсутствия возможной деформации при установке.

ПРОТОТИП

В ходе создания прототипа была разработана схема устройства - 4

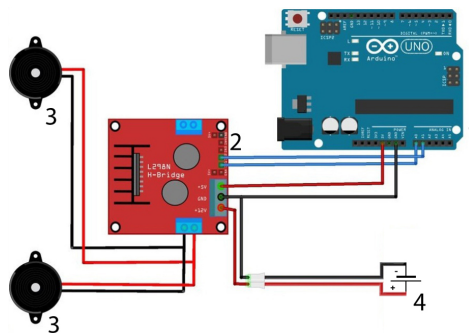


Рис. 4. Схема устройства

1 - плата Arduino; 2 - драйвер шагового двигателя "L298N"; 3 - ультразвуковые пьезоизлучатели модуля ультразвукового датчика расстояния "HC-SR04"; 4 - источник питания

Была разработана модель корпуса установки с подвижным штативом для регулировки расстояния между излучателями от 0 до 80 мм и распечатана на 3D принтере (рис. 5). Длина коробки – 137мм, ширина – 87мм, высота – 56мм. В ходе экспериментов было выяснено, что если расстояние между излучателями порядка 3 см, то шарик левитирует в любом узле стоячей звуковой волны, а расстояние между ними около 4,25 мм, что подтверждается теорией.

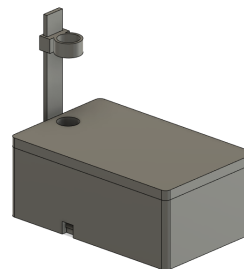


Рис. 5. 3D модель корпуса устройства

В данном случае нам удалось добиться левитации 7 кусочков пенопласта. Если же расстояние свыше 5 см, то шарик может левитировать в нижних узлах звуковой волны, а при расстоянии между излучателями больше 10 см, то частицы не левитируют вовсе. На (рис. 6) приведено изображение зафиксированной левитации одного кусочка пенопласта. Также замечено, что на левитацию объектов, помимо их массы, влияют геометрические размеры. Так, например, максимальная длина кусочка бумаги, способного левитировать, оказалась равной примерно 9 мм, ввиду ограниченности размером поля, создаваемого стоячей волной.



Рис. 6. Фотография фиксации левитации пенопласта во время проведения эксперимента

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Основным элементом установки являются ультразвуковые пьезоизлучатели, выпаянные из модуля ультразвукового датчика расстояния "HC-SR04 со снятыми защитными сетками, во избежание поглощения волн. "Arduino" выдает прямоугольный переменный сигнал (меандр) с частотой 40кГц, выбор данной частоты обусловлен характеристиками пьезоизлучателей. Теоретически возможно подключение излучателей непосредственно к аналоговым портам "Arduino но в данном случае выходное напряжение составит лишь 5В, что значительно уменьшает мощность левитации. Для усиления сигнала используется драйвер шагового двигателя "L298N".

Г. Сбор схемы

1. Подключить выходы "Arduino" A0 и A1 к пинам усилителя IN3 и IN4.
2. Центральный пин усилителя GND необходимо заземлить с аналогичным контактом "Arduino".
3. Соединить контакты 5V.
4. Подключить пьезоизлучатели к выходам усилителя Out 3 и Out 4. Плюс и минус излучателя не должны быть подключены к одному и тому же выходу усилителя.
5. Загрузить скетч на "Arduino".

Питание подается к контактам 12V и GRN на усилителе. Рабочее напряжение 12-15V.

Г. Нахождение оптимального расстояния между пьезоизлучателями

После сборки схемы необходимо точно подобрать расстояние между пьезоизлучателями. Это можно сделать двумя способами: при помощи линейки расположить излучатели на расстоянии примерно кратном половине длине волны или подобрать необходимое расстояние при помощи двухканального осциллографа. Если один пьезоизлучатель временно отключить от усилителя, то он становится приёмником и выдаёт синусоиду. Отдаляя излучатели нужно совместить по фазе сигнал приемника с прямоугольным сигналом с "Arduino" (рис. 8).

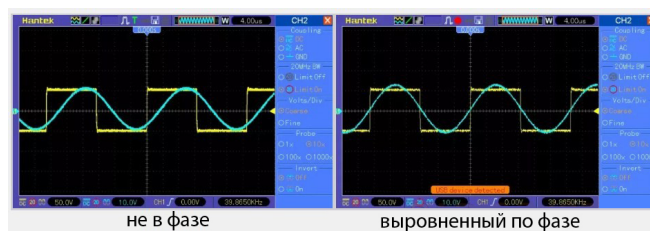


Рис. 7. Осциллограмма меандра и синусоидального сигнала приемника при образовании стоячей волны между пьезоизлучателями

Необходимо учитывать, что чем больше расстояние между излучателями, тем больше узлов между ними, но слабеет их мощность. Также важно поместить частицу в зону акустической левитации, для этого желательно использовать «лопатку» из мелкой решетки, например из сетки, снятой с пьезоизлучателя.

II. КОМАНДА ПРОЕКТА

1. Даниил Гуменюк – теоретическая часть проекта, практическая часть проекта, 3D модель корпуса, схема установки, измерение характеристик устройства.
2. Кирилл Дзись-Войнаровский – практическая часть проекта, постер, схема установки, измерение характеристик устройства.
3. Никитка Туркин – теоретическая часть проекта, презентация, теоретическая поддержка практической части проекта, оформление отчёта.
4. Мария Парусова – теоретическая часть проекта, графики и рисунки, оформление отчёта, презентация.

III. ПЛАН ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

На данный момент у устройства установлено 2 излучателя, вследствие чего оно обладает малой мощ-

ностью. В наши планы входит увеличение количества ультразвуковых пьезоизлучателей для левитации более тяжелых объектов, а также манипулирования частицами в трех плоскостях. Примерная стоимость, при установке 72 излучателей 5000 рублей.



Рис. 8. 3D модель перспективного развития прототипа

Помимо этого, дальнейшее развитие проекта мы видим, как создание устройства, оснащённого рукоят-

кой, пьезоизлучатели которого будут расположены на одной полусфере — это позволит использовать устройство, как манипулятор, делая возможным, захват и перемещение частиц или предметов рукой (рис. 8). Ориентировочные затраты на излучатели, изготовление рукоятки, аккумулятор для автономной работы, остальные электронные компоненты около 4000 рублей. [7]

БЛАГОДАРНОСТИ

Мы выражаем благодарность нашим научным руководителям Н.С.Бабичу и А.А.Чуеву за неоценимую поддержку, бесценные комментарии и вклад в работу. Также благодарим сотрудников радио-технической лаборатории за помощь в создании прототипа установки и предоставленное оборудование. Отдельно хотим поблагодарить Максима Петровича Коробкова за помощь в проведении экспериментов и ценные советы.

-
- [1] M. A. B. Andrade, The SAO/NASA Astrophysics Data System (2020).
 - [2] T. T. Soichiro Tsujino, National Center for Biotechnology Information (2016).
 - [3] D. E.R., TechConnect a Division of ATI (2018).
 - [4] R.R.Whymark, Ultrasonics (1975).

- [5] Горьков, Общероссийский математический портал (1961).
- [6] H. Bruus, Lab on a Chip (2012).
- [7] M. Thales, Review of Scientific Instruments (2018).